

Anexo 3. Construcción de los factores de expansión y método usado para estimar el efecto de diseño

Construcción de los factores de expansión

Con respecto a la selección de municipios en la muestra, el OUTPUT del código en Python utilizado para la selección de dichas unidades estadísticas (ver Anexo 2), proporciona las probabilidades de inclusión de cada municipio en la muestra. Los factores de expansión de cada uno de estos municipios corresponden a los inversos multiplicativos de sus probabilidades de inclusión, con los ajustes debidos a la no visita de algunos de ellos (casos puntuales debidos a barreras como problemas de seguridad para la integridad física de las personas de campo). En las ciudades donde se realizó una selección aleatoria simple de secciones cartográficas, el factor de expansión es igual a N_h/n_h y corresponde al inverso multiplicativo de la fracción de muestreo; N_h es la cantidad de secciones cartográficas en la población objetivo del municipio h (dato contenido en el marco de muestreo) y n_h es la cantidad de secciones cartográficas en la muestra. En las zonas rurales, el factor de expansión es igual a la cantidad de secciones rurales en el municipio porque en cada uno de ellos se seleccionó una (1) sección cartográfica rural.

El factor de expansión asociado a la selección aleatoria simple de manzanas cartográficas dentro de cada una de las secciones en la muestra es el cociente entre la cantidad de manzanas en la población objetivo de dicha sección y la cantidad de manzanas seleccionadas en la muestra. Ahora, como se desconoce la cantidad de personas que votarán en cada una de las manzanas cartográficas en la muestra y en cada uno de los hogares en la muestra, el factor de expansión conjunto de las dos etapas finales se construyó aproximando la relación entre la cantidad de personas que votarán en la manzana cartográfica y la cantidad de personas en la muestra de dicha manzana, ajustando por factores de corrección de la estructura poblacional por sexo al nacer y grupo de edad (en las 4 principales ciudades también se ajustó por nivel socioeconómico). Esta aproximación acude a la información de votación entregada por la Registraduría Nacional del Estado Civil de las votaciones en 2022 y a la estructura de población general por las variables sociodemográficas anteriormente enunciadas. El factor final de expansión es el producto de los tres factores de expansión mencionados en los dos últimos párrafos.

Cálculo del efecto de diseño

En esta documentación se utiliza la metodología de Henry para obtener una estimación del efecto de diseño (deff) a partir de los microdatos de la encuesta en el marco de la estrategia de muestreo implementada. La metodología utiliza estimadores GREC, los cuales hacen uso de variables auxiliares mediante modelos lineales generales para la incorporación de datos administrativos o proyecciones de población

para mejorar la calidad de las estimaciones en términos de controlar sesgos, ajustar coberturas y disminuir errores. Para ampliar el detalle de esta metodología se sugiere revisar la literatura en (Valliant, Dever, & Kreuter, 2018, pág. 403) y el artículo original de (Henry & Valliant, 2015).

Esta metodología se implementó en el software estadístico R con el paquete “PracTools”. El siguiente es el código utilizado para estimar el efecto de diseño a partir de los microdatos de la medición realizada por Guarumo y Ecoanalítica en enero de 2026:

```
library(haven)
library(tidyverse)
library(survey)
library(PracTools)

## Limpieza del espacio de trabajo
options("survey.lonely.psu" = "remove")
rm(list = ls())

### lectura de los microdatos
microdato_ufm <-
read_xlsx("C:/Users/jcmon/Desktop/EcoAnalitica/Electorales/CNC/microdatos_cne_deffhenry.xlsx",1)

deff(w=microdato_ufm$fex_f,
     x=cbind(as.factor(microdato_ufm$estrato),
              as.factor(microdato_ufm$region),
              as.factor(microdato_ufm$sexo),
              as.factor(microdato_ufm$range_edad)),
     y= microdato_ufm$ivancepeda,
     type="henry")
```

El resultado obtenido es un efecto de diseño (deff) de

1,843577
